用户需求与分析：二手交易下单最小闭环

> 负责人显示为“队友 C”仅用于演示，不是最终队友姓名。产品应依据项目协作者与职责配置动态替换负责人信息。
>
> 证据边界：本文是为了 CoTrace Demo 构造的需求假设与实现对齐文档，不是经过真实用户访谈、问卷或线上数据验证的研究结论。所有“用户需要”均应在真实项目中继续验证。

1. 背景与目标

当前项目需要先打通从商品详情页发起购买，到后端创建订单，再向用户反馈结果的最小链路。此阶段的目标不是完成完整电商系统，而是验证前端、后端和数据库能否围绕同一组业务规则协作。

成功标准：买家能明确知道操作是否成功、当前处于什么状态；卖家不会面对同一件商品的多个有效订单；团队能从代码和说明中看出暂未覆盖的边界。

2. 目标用户与核心目标

角色	此阶段目标	最担心的问题
买家	在商品详情页快速发起购买，并获得明确反馈	重复点击、失败原因不明、价格在下单后变化
卖家	接收唯一且可处理的订单	同一商品被多人同时买下、状态含义不清
项目成员	用稳定接口与约束完成联调	前后端各自理解正确，但组合后语义冲突

3. 关键场景

场景 A：正常创建订单

买家在可售商品详情页点击“立即购买”。页面进入处理中状态，后端创建订单并返回订单快照，页面展示“订单已创建，等待卖家确认”。

场景 B：重复操作

买家连续点击按□。前端应禁用按□并复用当前请求；后端仍必须通过数据库条件更新保证只创建一个订单。前端限制是体验优化，不是并发安全边界。

场景 C：商品已不可售

另一位买家先完成创建订单。当前请求收到稳定错误码 ITEM_NOT_AVAILABLE，页面提示“商品状态已变化，请刷新后重试”，不能只显示未知异常。

场景 D：历史信息发生变化

卖家之后修改商品标题或价格。已创建订单仍展示下单时的标题、价格和币种快照。

4. 用户旅程

阶段	用户动作	系统反馈	体验要求
判断	查看标题、价格与卖家信息	展示当前商品详情	信息足以确认购买对象
发起	点击“立即购买”	按□进入处理中且不可重复点击	状态变化立即可见
等待	等待接口返回	保留当前页面上下文	不制造第二个请求
成功	查看订单结果	展示快照和“等待卖家确认”	明确交易已建立但尚未完成
失败	查看原因并决定下一步	业务错误可读，必要时允许重试	不把所有错误归为网络失败

5. 需求优先级

P0：本次联调必须满足

- 从商品详情页调用 POST /api/orders。
- 客户端请求体只提交商品 ID；后端从已认证会话取得买家 ID，并拒绝买家购买自己的商品。
- 请求进行中禁止重复提交，但后端仍独立保证□等边界和并发一致性。
- 订单写入商品标题、价格、币种快照。
- 更新商品状态与写入订单处于同一数据库事务。
- 返回稳定业务错误码，前端映射为用户可理解的文案。
- 成功后明确显示订单处于“等待卖家确认”。

P1：应在后续迭代补全

- 显式 reserved 商品状态，替代当前用 sold 表示临时锁定的折中。
- 卖家确认、拒绝和超时释放商品。

- 订单取消后的商品恢复规则。
- 更完整的□等键与请求追踪。

本阶段不做

- 支付、退款、物流与售后。
- 聊天、议价和优惠券。
- 风控、信用评价与复杂库存。

6. 统一业务规则

1. 一个商品在 MVP 中最多形成一个订单。
2. 只有 available 状态商品可创建订单。
3. 买家不能购买自己的商品。
4. 订单历史使用下单时快照，不使用商品当前值覆盖。
5. 当前数据库把商品更新为 sold，但订单状态是 pending_seller_confirmation。这是公开记录的限制，不应被 UI 文案掩盖。
6. 任一步失败，商品状态和订单数据必须一起回□。

7. 跨节点对齐

规则	前端节点	后端节点	数据库节点
防重复	请求中禁用按□	校验并映射冲突	条件更新与唯一约束
错误反馈	错误码转用户文案	返回稳定错误码	用受影响行数识别竞争失败
历史一致	展示响应快照	响应返回快照字段	订单保存快照列
状态语义	显示等待卖家确认	返回 pending 状态	暂用 sold 锁定并记录限制

8. 验收标准

- Given 商品可售且买卖双方不同，When 买家发起购买，Then 只创建一个订单，返回快照并显示等待确认。
- Given 请求仍在处理中，When 买家再次点击，Then 前端不发送第二个请求。
- Given 两个买家同时购买，When 数据库竞争发生，Then 最多一个请求成功，失败方得到可识别的不可售结果。
- Given 订单写入失败，When 事务回□，Then 商品仍保持原可售状态。

- Given 商品信息之后变化，When 打开历史订单，Then 仍显示下单时快照。
- Given 后端返回稳定业务错误码，When 前端处理失败，Then 显示对应可操作提示。

9. 待验证假设与风险

- 用户是否把“订单已创建”误解为卖家已经成交确认。
- sold 与“等待卖家确认”的组合是否造成团队或用户的状态误判。
- MVP 的“一商品一订单”是否允许取消后重新上架；当前唯一约束尚不支持该路径。
- 网络超时后，用户重试是否可能在看不到首个响应的情况下制造歧义。
- 真实用户更希望失败后自动刷新商品状态，还是保留页面并手动刷新。

10. 项目理解 Agent 摘要

本节点把用户目标转化为跨前端、后端与数据库可验证的约束。当前最关键的判断不是补齐更多功能，而是把“已创建订单”“等待卖家确认”“商品已锁定”三种语义明确分开，并公开记录 MVP 的状态折中。